부모용 진행 안내 · 식물의 구조와 기능

초6 과학 · 식물과전기 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-SCI-PLANTPART-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 잎이 달린 셀러리 6대(미리 해 둘 실험 3대, 수업 중에 차릴 실험 3대), 투명한 컵 6개와 물, 식용 색소(빨강 또는 파랑), 투명한 비닐봉지 4장, 고무줄 4개, 랩, 셀로판테이프(물 높이 표시), 칼과 도마(어른만 씀), 흰 종이, 돋보기(있으면), (선택) 감자 한 개, 포비돈 아이오딘 소독약, 면봉, 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 셀러리·감자를 자르는 칼과 도마는 어른만 씁니다.
- **안전:** 비닐봉지는 얼굴이나 머리에 쓰지 않게 하고, 어린 동생의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.
- **안전:** (선택 시범) 아이오딘 용액(포비돈 아이오딘 소독약)은 어른만 다룹니다. 눈·입에 닿지 않게 하고, 아이오딘에 알레르기가 있으면 하지 않습니다.
- **안전:** 실험에 쓴 셀러리, 색소 물, 아이오딘을 떨어뜨린 감자는 맛보거나 먹지 않고 버립니다. 실험이 끝나면 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 색소 물에 꽂은 셀러리를 관찰해, 뿌리에서 흡수한 물이 줄기 속의 정해진 통로를 따라 잎까지 올라간다는 것을 자른 면의 결과로 설명하고, 뿌리(흡수·지지)와 줄기(물의 통로·지지)가 하는 일을 말한다.
확인 예상(S03, 활동지 1), 관찰과 결과 정리(S04, S05, 활동지 1·3), 뿌리와 줄기가 하는 일(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 연습(S15 ①②), 혼자 해 보기(S16 ①)
성공 기준 가로로 자른 면에 색 점이 줄지어 있고 세로로 자른 면에 색 줄이 이어진 결과를 근거로 ‘물은 줄기 속 통로로 올라간다’고 말하고, ‘줄기 전체가 물을 빨아올린다’는 생각을 자른 면의 결과로 반박한다.

목표 B 잎을 둔 셀러리와 잎을 딴 셀러리에 비닐봉지를 씌운 비교 실험의 결과로 증산 작용을 설명하고, 잎이 빛을 받아 물과 이산화 탄소로 양분(녹말)을 만드는 광합성과 만든 양분이 저장되는 곳을 말한다.
확인 예상(S08, 활동지 2), 관찰과 결과 정리(S09, S10, 활동지 2), 증산 작용(S11), 누구 말이 맞을까(S12), 광합성(S13, 활동지 5·6), 연습(S15 ③④), 혼자 해 보기(S16 ②③), 마무리 확인(S18)
성공 기준 잎을 둔 쪽에만 물방울이 많이 맺힌 결과를 ‘잎만 다르게 했다’는 조건과 함께 증거로 들어 증산 작용을 설명하고, 광합성에 필요한 빛·물·이산화 탄소와 만드는 양분(녹말)을 말하며, 감자·고구마의 녹말이 흙이 아니라 잎에서 온 것이라고 설명한다.

목표 C 꽃이 꽃가루받이를 거쳐 씨를 만들고 열매가 씨를 보호하고 퍼뜨린다는 것을 말하고, 뿌리·줄기·잎·꽃·열매가 하는 일을 짝지어 설명한다.
확인 꽃과 열매가 하는 일(S14), 어느 부분이 하는 일일까요(S15), 혼자 해 보기(S16 ④), 활동지 4
성공 기준 암술·수술을 짚으며 꽃가루받이를 말하고, 여섯 가지 하는 일을 알맞은 부분과 짝짓는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 식물의 한살이

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(식물의 한살이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
물이 줄기 전체에 스펀지처럼 스며들어 올라간다고 생각한다(줄기는 식물을 세우기만 한다고 생각한다).	가로로 자른 면에 색 점만 줄지어 있고 세로로 자른 면에 색 줄이 이어진 결과를 증거로, 물은 줄기 속의 정해진 통로로 올라간다고 바로잡는다(S05~S07).
봉지 안의 물방울은 컵의 물이 증발한 것이라고 생각한다(잎은 물을 내보내지 않는다고 생각한다).	잎만 다르게 하고 컵 입구를 랩으로 감싼 비교 실험에서 잎을 딴 쪽에는 물방울이 거의 없었다는 결과를 증거로 든다(S09~S12).
식물은 뿌리로 흙에서 양분(먹이)을 빨아들여 자란다고 생각한다.	잎이 빛을 받아 물과 이산화 탄소로 양분(녹말)을 만든다는 것을 알려 주고, 빛이 없는 땅속의 감자·고구마의 녹말이 잎에서 옮겨 온 것임을 묻는다(S13, S18).
꽃은 보기 좋으라고, 열매는 사람이 먹으라고 있다고 생각한다.	꽃은 꽃가루받이를 거쳐 씨를 만들고, 열매는 씨를 보호하고 퍼뜨린다는 식물에게의 쓸모를 짚는다(S14).

오늘 다루지 않는 것 뿌리(흡수·지지·저장)·줄기(물이 이동하는 통로·지지·저장)·잎(광합성·증산 작용)·꽃(꽃가루받이를 거쳐 씨를 만듦)·열매(씨를 보호하고 퍼뜨림)가 하는 일, 색소 물로 본 물의 이동, 비닐봉지 비교 실험으로 본 증산 작용, 광합성의 뜻(빛·물·이산화 탄소로 양분(녹말)을 만들고 산소가 나옴)과 양분의 저장을 다룬다. 세포와 현미경 관찰, 물관·체관 같은 줄기 속 구조의 이름, 기공이 열리고 닫히는 원리, 에탄올로 잎의 색을 빼는 녹말 확인 실험, 꽃의 세부 구조(씨방·꽃밥 등), 씨가 퍼지는 방법의 자세한 분류는 다루지 않는다. 감자 녹말 확인은 어른만 하는 선택 시범이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(식물의 한살이, 식물의 부분)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(색소 물에 꽂은 셀러리)	약 1분	A

S04	색소 물로 물의 이동 관찰하기	약 4분	A
S05	결과 정리(물의 이동)	약 2분	A
S06	결과로 설명하기(뿌리와 줄기가 하는 일)	약 3분	A
S07	오해 비교(줄기 전체가 물을 빨아올린다)	약 2분	A
S08	실험 전 예상하기(비닐봉지를 씌운 셀러리)	약 1분	B
S09	비닐봉지로 잎에서 나오는 물 관찰하기	약 3분	B
S10	결과 정리(비닐봉지 실험)	약 2분	B
S11	결과로 설명하기(증산 작용)	약 2분	B
S12	오해 비교(봉지 안 물방울은 컵의 물이다)	약 2분	B
S13	광합성의 기초와 양분의 저장	약 3분	B
S14	꽃과 열매가 하는 일	약 2분	C
S15	부분과 하는 일 연결하기	약 2분	A, B, C
S16	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S17	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S18	마무리 확인(양분은 어디에서 왔을까)	약 2분	B
S19	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S20	선수 학습 보충(식물의 부분과 한살이)	약 4분	—

장별 안내



S01 식물의 구조와 기능 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 식물의 각 부분이 하는 일에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “화분에 물을 주면 그 물은 흙에만 있을까, 식물 몸속 어디까지 갈까?”
- “오늘은 셀러리로 두 가지 실험을 하고, 식물의 뿌리·줄기·잎·꽃·열매가 각각 무슨 일을 하는지 알아볼 거야.”

예상 답

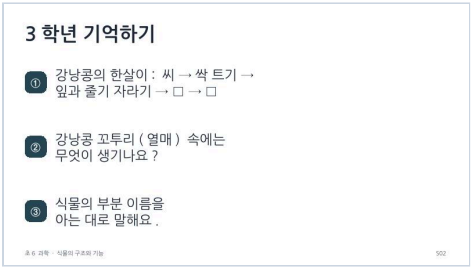
- “뿌리가 물을 먹어요.” “잎까지 갈 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 집에 있는 화분이나 채소를 보여 주며 “어디가 뿌리고 어디가 줄기일까?”라고만 묻습니다.

주의

- 수업 반나절~하루 전에 S04와 S09의 실험을 한 벌씩 미리 차려 햇빛이 드는 창가(아이 눈에 띄지 않는 곳)에 둡니다. 결과는 몇 시간이 지나야 보이므로, 수업 중에는 아이가 새로 차린 실험과 함께 미리 해 둔 것을 관찰합니다.
- 미리 차릴 때 S09의 두 컵에는 처음 물 높이를 셀로판테이프로 표시해 둡니다.
- 셀러리를 자르는 일은 어른이 합니다. 실험에 쓴 셀러리는 먹지 않습니다.



S02 3학년 기억하기 · 선수 학습 확인(식물의 한살이, 식물의 부분) · 약 2분

초3 ‘식물의 한살이’에서 배운 한살이의 차례와 열매 속의 씨, 식물의 부분 이름을 확인합니다. 오늘 각 부분이 하는 일을 배우려면 부분의 이름을 알아야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 강낭콩은 잎과 줄기가 자란 다음에 어떻게 되었지?”
- “② 꼬투리를 열어 보면 무엇이 들어 있을까?”
- “③ 식물의 몸은 어떤 부분으로 되어 있을까? 땅속에 있는 부분부터 말해 볼래?”

정답

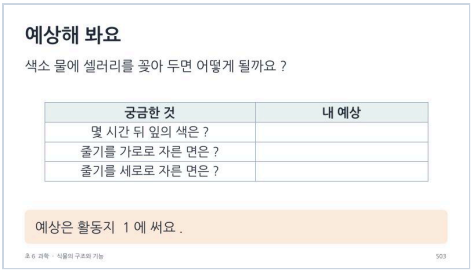
- ① 꽃 피기 → 열매 맺기
- ② 씨
- ③ 뿌리, 줄기, 잎, 꽃, 열매(다섯 가지 중 네 가지 이상 말하면 됨)

막히면

- ②③을 말하기 어려우면 S20(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘식물의 한살이’(KR22-G03-SCI-PLANTLIFE-L01)를 먼저 다시 합니다.

주의

- ‘떡잎’, ‘본잎’을 말하면 칭찬합니다. 오늘은 ‘잎’이 하는 일을 배웁니다.



S03 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(색소 물에 꽂은 셀러리) · 약 1분

실험 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S04에서 미리 해 둔 셀러리로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 색소를 탄 물에 셀러리를 꽂아 두면 몇 시간 뒤 잎은 어떻게 될까? 왜 그렇게 생각해?”
- “줄기를 잘라 보면 어디가 빨갈까? 전체가 빨갈까?”
- “예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 짧게 써 줘.”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “잎이 빨개질 것 같아요.” “줄기 전체가 빨개질 것 같아요.” “아무 변화가 없을 것 같아요.”

막히면

- 쓰기가 느리면 아이가 말하고 부모가 받아 적습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 미리 해 둔 셀러리는 아직 보여 주지 않습니다.



S04 **색소 물에 셀러리를 꽂아요** · 색소 물로 물의 이동 관찰하기 · 약 4분

색소 물에 꽂은 셀러리를 관찰해 물이 줄기를 따라 잎까지 올라간다는 것과 물이 지나가는 곳을 찾습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “새 셀러리를 꽂아 두자. 이건 내일 다시 볼 거야. 어제 미리 꽂아 둔 셀러리는 어때? 잎을 봐.”
- “이제 줄기를 가로로 잘라 볼게. 자른 면에서 빨간 곳은 어디야? 전체가 빨개?”
- “세로로도 잘라 볼게. 빨간색이 어떤 모양으로 이어져 있어?”

예상 답

- “잎맥이 빨개졌어요.” “가로로 자른 면에 빨간 점이 줄지어 있어요.” “세로로 자르니 빨간 줄이 위로 이어져 있어요.”

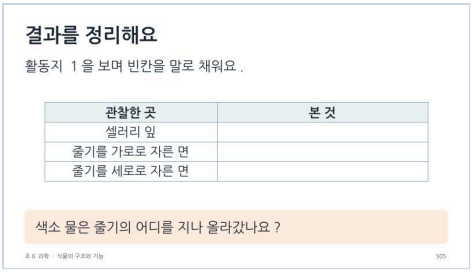
막히면

- 색이 잘 보이지 않으면 돋보기로 보거나, 흰 종이 위에 자른 조각을 놓고 봅니다.
- 잎의 색 변화가 약하면 잎맥(잎의 줄)을 햇빛에 비추어 봅니다.

주의

- 셀러리에서 먹는 부분은 엄밀히는 잎자루(잎과 줄기를 잇는 부분)이지만, 줄기처럼 물이 지나가는 통로가 있어 물의 이동을 보기에 좋습니다. 백합·흰 카네이션 같은 꽃의 줄기로 해도 됩니다.
- 색소가 진할수록 잘 보입니다. 식용 색소를 물 한 컵에 반 숟가락쯤 넣습니다. 자른 면에 색이 든 곳은 몇 시간이면 보이고, 잎이 물드는 데는 반나절~하루가 걸립니다.
- 칼과 도마는 어른만 씁니다. 아이는 자른 조각을 받아 관찰합니다.

안전: 칼은 어른만 써요. 색소가 옷에 묻지 않게 해요.



S05 결과를 정리해요 · 결과 정리(물의 이동) · 약 2분

관찰 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “한 줄씩 말해 줄래? 잎은 어땠어? 가로로 자른 면은?”
- “예상과 같은 것, 다른 것은 뭐야?”

예상 답

- 잎: 잎맥(잎의 줄)이 붉게 물듦 / 가로로 자른 면: 바깥쪽에 붉은 점이 여러 개 줄지어 있음, 나머지는 거의 그대로 / 세로로 자른 면: 붉은 줄이 아래에서 위로 이어짐

막히면

- 자른 조각을 다시 보여 주고 ‘빨간 곳’만 손가락으로 짚게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 예상이 달랐다면 예상 칸은 고치지 않고 결과만 씁니다.



S06 뿌리와 줄기가 하는 일 · 결과로 설명하기(뿌리와 줄기가 하는 일) · 약 3분

실험 결과를 증거로, 뿌리에서 흡수한 물이 줄기 속의 정해진 통로를 따라 잎까지 올라간다는 것을 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “색소 물이 줄기 전체로 퍼졌어? 아니면 점처럼 정해진 곳으로만 올라갔어?”
- “줄기 속에는 물이 지나가는 통로가 있어. 뿌리가 흙에서 물을 흡수하면 그 물이 줄기의 통로를 따라 잎까지 올라가.”
- “뿌리는 땅속으로 뻗어서 식물이 쓰러지지 않게 붙잡아 주기도 해. 이걸 ‘지지한다’고 해.”

예상 답

- “빨간 점으로만 올라갔어요.” “뿌리가 물을 빨아들이고 줄기가 잎까지 보내요.”

막히면

- 빨대로 색 물을 빨아올리는 모습을 떠올리게 합니다. “줄기 속에 가는 빨대가 여러 개 있다고 생각해 봐.”

주의

- 뿌리에는 뿌리털이 많아 물을 잘 흡수합니다. 줄기는 식물을 받치고, 감자처럼 양분을 저장하기도 합니다(S13에서 다룸).
- 줄기 속 통로의 이름(물관)은 중학교에서 배웁니다. 오늘은 ‘물이 지나가는 통로’라고 합니다.
- 그림은 셀러리를 자른 면을 간단히 나타낸 것입니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(줄기 전체가 물을 빨아올린다) · 약 2분

'줄기 전체가 물을 빨아올린다'는 생각을 자른 면의 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼 말이 맞다면 가로로 자른 면은 어떻게 보여야 할까? 실제로는 어땠어?"

정답

- 곰. 증거: 가로로 자른 면에 붉은 점이 몇 개만 있었고 나머지는 물들지 않았습니다. 세로로 자른 면에는 붉은 줄이 위로 이어져 있었습니다.

막히면

- 자른 조각을 다시 보며 '빨간 곳'과 '빨갛지 않은 곳'을 나누어 짚게 합니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 또 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(비닐봉지를 씌운 셀러리) · 약 1분

비닐봉지 실험을 하기 전에 결과를 예상합니다(목표 B). 결과는 S09에서 미리 해 둔 실험으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "줄기를 따라 잎까지 올라간 물은 그다음 어떻게 될까?"
- "잎이 있는 셀러리와 잎을 딴 셀러리에 비닐봉지를 씌우면 봉지 안은 어떻게 될까?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "둘 다 그대로일 것 같아요." "잎이 있는 쪽에 물방울이 생길 것 같아요."

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S09 비닐봉지를 씌워요 · 비닐봉지로 잎에서 나오는 물 관찰하기 · 약 3분

잎이 있는 셀러리와 잎을 딴 셀러리에 비닐봉지를 씌워, 잎에서 물이 빠져나가는지 비교합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “두 셀러리는 무엇만 달라? 물의 양, 컵, 놓아둔 곳은 같게 하자.”
- “새로 차린 것은 내일 다시 보고, 미리 해 둔 두 봉지를 지금 보자. 봉지 안쪽이 어때?”
- “처음에 테이프로 표시한 물 높이와 지금 물 높이를 견주어 볼까?”

예상 답

- “잎이 있는 쪽 봉지 안에 물방울이 맺혀서 뿌예요.” “잎을 딴 쪽은 거의 그대로예요.” “잎이 있는 쪽 물이 조금 줄었어요.”

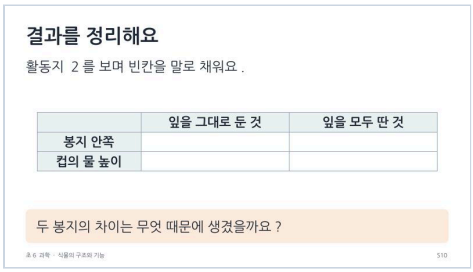
막히면

- 물방울이 잘 보이지 않으면 봉지를 손가락으로 톡톡 쳐 보거나 안쪽을 휴지로 닦아 봅니다.
- 햇빛이 약한 날에는 물방울이 적게 생깁니다. 몇 시간 더 두고 다시 봅니다.

주의

- 컵 입구를 랩으로 감싸는 까닭은 컵의 물이 봉지 안으로 증발하지 않게 하기 위해서입니다. 잎만 다르게 하고 나머지 조건은 같게 해야 비교할 수 있습니다.
- 잎을 딴 쪽 봉지에도 자른 자리에서 아주 조금 물방울이 생길 수 있습니다. 두 봉지를 ‘더 많다, 거의 없다’로 비교합니다.
- 물 높이 차이는 작아 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그때는 ‘차이를 모르겠음’이라고 써도 됩니다.
- 비닐봉지는 어린 동생의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

안전: 비닐봉지는 얼굴에 쓰거나 입에 대지 않아요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(비닐봉지 실험) · 약 2분

두 봉지의 결과를 정리하고, 차이를 만든 조건(잎이 있고 없음)을 찾습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “잎이 있는 쪽 봉지 안은 어땠어? 잎을 딴 쪽은?”
- “두 셀러리는 무엇만 달랐지? 그럼 물방울은 어디에서 나왔을까?”

예상 답

- 잎을 그대로 둔 것: 봉지 안에 물방울이 많이 맺힘(뿌옇다), 물 높이가 조금 낮아짐
- 잎을 모두 딴 것: 봉지 안에 물방울이 거의 없음, 물 높이가 거의 그대로
- “잎만 달랐으니까 물방울은 잎에서 나왔어요.”

막히면

- 미리 해 둔 두 봉지를 나란히 놓고 다시 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과는 활동지 2의 ‘결과’ 줄에 씁니다.



S11 잎이 하는 일 ① 증산 작용 · 결과로 설명하기(증산 작용) · 약 2분

비닐봉지 실험의 결과를 증거로 증산 작용을 설명합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “잎의 겉면에는 눈에 잘 보이지 않는 작은 구멍이 아주 많아. 이 구멍을 ‘기공’이라고 해.”
- “줄기를 따라 올라온 물이 기공으로 수증기가 되어 빠져나가는 것을 ‘증산 작용’이라고 해. 봉지 안의 물방울은 그 수증기가 봉지에 닿아 다시 물이 된 거야. 4학년 때 배운 말로 뭐라고 했지?”
- “잎에서 물이 빠져나가면 아래의 물이 위로 끌려 올라와. 또 더운 날 식물이 너무 뜨거워지지 않게 해 줘.”

예상 답

- “응결이요.” “잎에서 물이 수증기로 나가요.”

막히면

- 4학년 ‘물의 상태 변화’의 응결(차가운 컵 바깥의 물방울)을 떠올리게 합니다.

주의

- 기공은 현미경으로 봐야 보입니다. 오늘은 ‘작은 구멍’이라고만 알려 줍니다.
- 증산 작용은 햇빛이 강하고 바람이 불고 건조할 때 더 활발합니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(봉지 안 물방울은 컵의 물이다) · 약 2분

물방울이 컵의 물에서 왔다는 생각을 비교 실험의 결과로 반박합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼 말이 맞다면 잎을 딴 쪽 봉지에도 물방울이 똑같이 생겨야 하지 않을까? 실제로는?”
- “컵 입구는 어떻게 해 두었지?”

정답

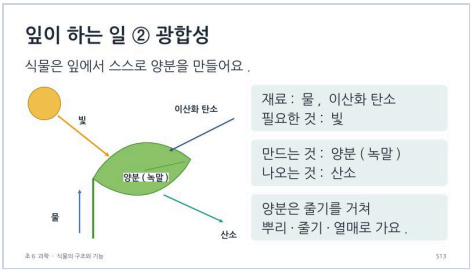
- 곰. 증거: 잎만 다르게 하고 나머지는 같게 했는데, 잎을 딴 쪽 봉지에는 물방울이 거의 없었습니다. 또 컵 입구를 랩으로 감싸 컵의 물이 봉지로 증발하지 못하게 했습니다.

막히면

- 두 봉지를 나란히 놓고 ‘무엇만 달라?’를 다시 묻습니다.

주의

- 조건을 하나만 다르게 해서 비교한 것이 증거가 된다는 점을 칭찬해 줍니다(3학년 ‘관찰 기록하기’의 조건 비교와 같음).



S13 **잎이 하는 일 ② 광합성** · 광합성의 기초와 양분의 저장 · 약 3분

잎이 빛을 받아 뿌리에서 온 물과 공기 중의 이산화 탄소로 양분(녹말)을 만드는 광합성을 알고, 만든 양분이 다른 부분으로 옮겨져 쓰이거나 저장된다는 것을 압니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “식물은 동물처럼 먹이를 먹지 않아. 그럼 자라는 데 필요한 양분은 어디서 얻을까?”
- “잎은 빛을 받아서, 뿌리에서 올라온 물과 공기 중의 이산화 탄소로 양분을 만들어. 이것을 ‘광합성’이라고 해. 이때 산소도 나와.”
- “잎에서 만든 양분은 줄기를 거쳐 식물의 온몸으로 가서 쓰이고, 남는 것은 뿌리나 줄기, 열매에 저장돼. 고구마는 뿌리에, 감자는 줄기에 저장한 거야.”

예상 답

- “흙에서 얻어요.”라고 하면 오해 M3입니다. 광합성으로 스스로 만든다고 알려 줍니다.
- “빛, 물, 이산화 탄소요.” “녹말이요.”

막히면

- 그림의 화살표를 하나씩 짚으며 ‘들어가는 것’(빛, 물, 이산화 탄소)과 ‘나오는 것’(양분, 산소)으로 나누어 말하게 합니다.

주의

- 선택 시범(어른만): 이 장을 설명한 뒤, 아이가 활동지 6의 ‘내 예상’을 먼저 쓰게 하고 감자를 반으로 잘라 자른 면에 아이오딘 용액(약국의 포비돈 아이오딘 소독약)을 한두 방울 떨어뜨립니다. 녹말이 있으면 청람색(검푸른색)으로 변합니다. 결과를 활동지 6에 씁니다.
- 아이오딘 용액은 어른만 다루고, 눈·입에 닿지 않게 하며 옷에 묻지 않게 합니다. 용액을 떨어뜨린 감자는 먹지 않고 버립니다. 아이오딘에 알레르기가 있으면 시범을 하지 않습니다.
- 흙 속의 양분(거름)은 식물이 잘 자라도록 돕지만, 식물이 자라는 데 쓰는 녹말 같은 양분은 잎에서 광합성으로 만듭니다.
- 감자는 땅속줄기, 고구마는 뿌리에 양분을 저장한 것입니다.



S14 꽃과 열매가 하는 일 · 꽃과 열매가 하는 일 · 약 2분

꽃의 생김새(암술·수술·꽃잎·꽃받침)와 꽃이 씨를 만드는 일, 열매가 씨를 보호하고 퍼뜨리는 일을 압니다(목표 C, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- "꽃 가운데에 있는 것이 암술, 그 둘레가 수술이야. 수술에서 만든 꽃가루가 암술에 옮겨 붙는 것을 '꽃가루받이'라고 해. 그러면 씨가 생겨."
- "꽃가루는 누가 옮겨 줄까? 벌이나 나비가 꽃을 옮겨 다니면 어떻게 될까?"
- "씨가 자라는 동안 씨를 감싸 보호하는 것이 열매야. 민들레는 바람에 날려서, 도꼬마리는 동물 털에 붙어서 씨를 퍼뜨려."

예상 답

- "벌이 꽃가루를 옮겨 줘요." "사과 안에 씨가 있어요."

막히면

- 집에 있는 과일(사과, 귤, 토마토)을 잘라 씨를 찾아보며 "이 씨를 감싼 것이 열매야."라고 말합니다.

주의

- 꽃가루는 곤충뿐 아니라 새, 바람, 물이 옮기기도 합니다.
- 꽃잎은 곤충을 끌어들이고, 꽃받침은 꽃잎을 받쳐 보호합니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 강낭콩 꼬투리(3학년)도 열매입니다. 꼬투리가 마르면 터지면서 씨가 퍼지는 식물(봉선화 등)도 있습니다.



S15 어느 부분이 하는 일일까요? · 부분과 하는 일 연결하기 · 약 2분

도움을 받으며 식물의 각 부분과 하는 일을 연결합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- "①부터 차례로 말해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지 실험에서 본 것으로 말해 줘."

정답

- ① 뿌리 ② 줄기 ③ 잎(광합성) ④ 잎(증산 작용) ⑤ 꽃 ⑥ 열매

막히면

- S06, S11, S13, S14를 다시 보여 줍니다.

주의

- ②는 셀러리 자른 면, ④는 비닐봉지 실험을 증거로 말하면 잘한 것입니다.



S16 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 식물의 부분이 하는 일을 처음 보는 질문에 적용하는지 확인합니다 (목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 뿌리
- ② 잎이 없어서 증산 작용(잎에서 물이 수증기가 되어 빠져나가는 것)이 일어나지 않았기 때문
- ③ 빛, 물, 이산화 탄소
- ④ 꽃가루받이(수술의 꽃가루를 암술로 옮겨 씨가 생기게 함)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 셀러리는 무엇만 달랐지?”, “잎이 양분을 만들 때 무엇이 필요했지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘줄기’라고 하면 감자와 헷갈린 것입니다(감자는 줄기, 고구마는 뿌리).
- ③에서 ‘흙’이나 ‘거름’을 말하면 오해 M3입니다. S13을 다시 봅니다.



S17 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 뿌리 ② 잎이 없어 증산 작용이 일어나지 않음 ③ 빛, 물, 이산화 탄소 ④ 꽃가루받이

막히면

- ①③이 틀리면 S13으로(M3), ②가 틀리면 S10~S12로(M2), ④가 틀리면 S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S18 녹말은 어디에서 왔을까요? · 마무리 확인(양분은 어디에서 왔을까) · 약 2분

처음 보는 문제에서 광합성으로 만든 양분이 다른 부분에 저장된다는 것으로 설명하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “감자와 고구마는 땅속에 있지? 땅속에는 빛이 있을까? 그럼 녹말은 어디에서 만들었을까?”

정답

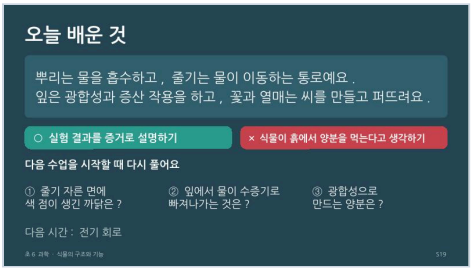
- 나. 녹말은 잎에서 빛을 받아 광합성으로 만든 양분이 줄기를 거쳐 옮겨 와 저장된 것입니다. 가는 흙에서 녹말을 얻는다는 잘못된 생각이고, 다는 빛이 없는 땅속에서는 광합성을 할 수 없어 맞지 않습니다.

막히면

- S13의 그림에서 ‘양분’이 어디서 생기는지 다시 짚게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S19 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “식물의 다섯 부분이 하는 일을 하나씩 말해 볼래?”

예상 답

- “뿌리는 물을 흡수해요. 줄기는 물이 지나가요. 잎은 양분을 만들고 물을 내보내요. 꽃은 씨를 만들고 열매는 씨를 퍼뜨려요.”

정답

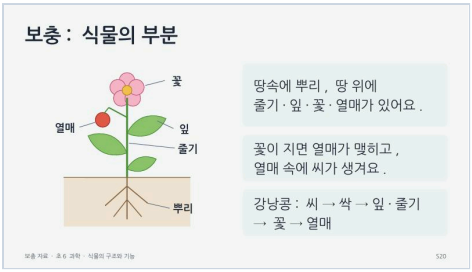
- ① 색소 물이 줄기 속 통로를 따라 올라갔기 때문 ② 증산 작용 ③ 녹말

막히면

- S06, S11, S13, S14를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 오늘 새로 차린 두 실험은 내일 다시 보고 활동지 1·2의 결과와 같은지 확인합니다.
- 실험에 쓴 셀러리와 감자는 먹지 않고 버립니다.



S20 **보충: 식물의 부분** · 선수 학습 보충(식물의 부분과 한살이) · 약 4분

S02가 흔들리면, 식물의 부분 이름과 한살이의 차례를 그림으로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림에서 땅속에 있는 부분은 뭐야? 땅 위에서 위로 뻗은 부분은?”
- “꽃이 지고 나면 무엇이 생길까? 그 안에는 무엇이 들어 있지?”

예상 답

- “뿌리요.” “줄기요.” “열매가 생기고 그 안에 씨가 있어요.”

막히면

- 집에 있는 채소(파, 시금치, 콩나물)나 화분을 보며 뿌리·줄기·잎을 손가락으로 짚어 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 초3 ‘식물의 한살이’(KR22-G03-SCI-PLANTLIFE-L01)입니다. 한살이의 차례나 부분 이름이 계속 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 잎맥이 붉게 물듦 / 바깥쪽에 붉은 점이 줄지어 있음(나머지는 거의 그대로) / 붉은 줄이 아래에서 위로 이어짐
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 잎을 둔 것은 봉지 안에 물방울이 많이 맺힘·물 높이가 조금 낮아짐, 잎을 딴 것은 물방울이 거의 없음·물 높이가 거의 그대로(물 높이 차이를 모르겠다고 써도 됨)
3	U자(또는 반달) 모양의 자른 면에서 바깥쪽 가장자리를 따라 점 여러 개를 색칠했으면 맞음. 전체를 색칠했다면 S07을 다시 봅니다.
4	뿌리: 물을 흡수하고 식물을 지지함(양분 저장) / 줄기: 물이 이동하는 통로, 식물을 지지함(양분 저장) / 잎: 광합성으로 양분을 만듦, 증산 작용 / 꽃: 꽃가루받이를 거쳐 씨를 만듦 / 열매: 씨를 보호하고 퍼뜨림. 부분마다 한 가지 이상 쓰면 맞음
5	빛, 물, 이산화 탄소, 녹말, 산소
6	선택 활동. 결과: 청람색(검푸른색)으로 변함 → 감자(줄기)에 녹말이 저장되어 있음. 하지 않았으면 비워 둡니다.
7	① 색소 물이 줄기 속의 정해진 통로를 따라 올라갔기 때문 ② 증산 작용 ③ 녹말

오늘의 기록

S02 선수 확인: 한살이·부분 이름 모두 □ 흔들림(보충 S20) □
S04·S09 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 줄기 전체로 스며듦(M1) □ 물방울은 컵의 물(M2) □ 흙에서 양분을 먹음(M3) □ 꽃·열매의 일 모름(M4) □

메모: _____